Пробная контрольная работа по теории вероятностей

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

3 ноября 2026

Как устроена контрольная

Контрольная работа по теории вероятностей проходит **во вторник 3 ноября** и длится **80 минут**. Этот пробный вариант устроен так же, как настоящий: те же темы, тот же объём, сопоставимая трудность. Решите его за 80 минут, не подглядывая в решения, и только потом сверьтесь.

- **Темы:** семинары 1–7. Пять задач, по одной на каждую линию:
  1. события: теоремы сложения и умножения, «хотя бы одно»; надёжность и показательный закон;
  2. дискретная случайная величина: ряд распределения по описанию опыта, $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{Var}(X)$, функция распределения;
  3. непрерывная случайная величина: постоянная в плотности, $F(x)$, вероятность попадания в интервал, $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{Var}(X)$, медиана;
  4. нормальный закон: вероятность по таблице Φ и обратная задача;
  5. система двух дискретных величин: законы составляющих, зависимость, ковариация и корреляция, условный закон, дисперсия линейной комбинации.
- **Баллы:** всего 20; за каждый пункт задачи балл указан в условии. Оценивается решение, а не только ответ: верный ход с арифметической ошибкой получает большую часть балла, ответ без решения не засчитывается. Ошибка, перенесённая в следующий пункт, второй раз не штрафуется.
- **Оценка** по 10-балльной шкале: половина набранных баллов, округлённая до целого (половина округляется вверх), но не меньше 1.

Баллы	19–20	17–18,5	15–16,5	13–14,5	11–12,5	9–10,5	7–8,5	5–6,5	3–4,5	0–2,5
Оценка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- **Разрешено:** калькулятор (непрограммируемый), один лист А4 со своими формулами и таблица функции Φ, которую выдаём мы (та же, что в конце этого варианта).

> Уведомление
>
> **Обозначения.** $\Phi(x) = \mathbb{P}(Z \leqslant x)$ есть функция распределения стандартного нормального закона $Z \sim N(0,1)$: $\Phi(0) = 0{,}5$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$. Это **не** функция Лапласа из учебника лектора и задачника (там интеграл берётся от нуля, и она меньше на $0{,}5$).

Функция распределения везде $F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$, со знаком $\leqslant$. Это стандартное определение. В задачнике и на семинарах 3 и 5 писали $\mathbb{P}(X < x)$: для непрерывной величины разницы нет, а у дискретной меняется только то, какому из соседних интервалов принадлежит точка скачка. Для $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = \Phi\Big(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\Big), \qquad \mathbb{P}(|X - \mu| < \delta) = 2\Phi\Big(\frac{\delta}{\sigma}\Big) - 1.$$

Задачи

Задача 1

Устройство содержит три одинаковых элемента, которые работают независимо друг от друга. Время безотказной работы каждого элемента (в часах) распределено по показательному закону с параметром $\lambda = 0{,}1$. Найти вероятность того, что

а) отдельный элемент проработает без отказа 5 ч *(0,5 балла)*;

б) за 5 ч безотказно проработают ровно два элемента из трёх *(1 балл)*;

в) за 5 ч безотказно проработает хотя бы один элемент *(1 балл)*;

г) элемент, который уже проработал без отказа 10 ч, проработает ещё не менее 5 ч *(0,5 балла)*.

Задача 2

У стрелка 3 патрона. Он стреляет по мишени до первого попадания или пока не кончатся патроны. Вероятность попадания при каждом выстреле равна $0{,}6$, выстрелы независимы. Случайная величина X есть число израсходованных патронов.

а) Построить ряд распределения X *(1,5 балла)*.

б) Найти $\mathrm{E}(X)$ и $\mathrm{Var}(X)$ *(1 балл)*.

в) Найти функцию распределения $F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$ *(0,5 балла)*.

Задача 3

Плотность распределения случайной величины X равна $f(x) = C(1 + x)$ в интервале $(0, 2)$ и $f(x) = 0$ вне его.

а) Найти постоянную C *(0,5 балла)*.

б) Найти функцию распределения $F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$ *(1 балл)*.

в) Найти $\mathbb{P}(1 < X < 2)$ *(0,5 балла)*.

г) Найти $\mathrm{E}(X)$ и $\mathrm{Var}(X)$ *(1,5 балла)*.

д) Найти медиану X *(0,5 балла)*.

Задача 4 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 333, дополнена)

Случайная ошибка измерения X распределена нормально, $X \sim N(0, 20^2)$ (в миллиметрах). Измерения независимы.

а) Найти вероятность того, что ошибка одного измерения не превзойдёт по абсолютной величине 4 мм *(1,5 балла)*.

б) Найти вероятность того, что из трёх независимых измерений ошибка хотя бы одного не превзойдёт по абсолютной величине 4 мм *(1 балл)*.

в) Каким должно быть σ (при $\mu = 0$), чтобы ошибка одного измерения не превосходила по абсолютной величине 4 мм с вероятностью $0{,}9$? *(1,5 балла)*

Задача 5

Совместный закон распределения дискретных величин X и Y задан таблицей:

	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$
$Y = -1$	0,2	0,1	0,1
$Y = 1$	0,1	0,1	0,4

а) Найти законы распределения составляющих X и Y *(1 балл)*.

б) Зависимы ли X и Y? *(0,5 балла)*

в) Найти $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$, $\mathrm{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$ *(2,5 балла)*.

г) Найти условный закон распределения Y при $X = 3$ и $\mathrm{E}(Y \mid X = 3)$ *(1 балл)*.

д) Найти $\mathrm{Var}(X - 2Y)$ *(1 балл)*.

Таблица функции Φ

Значения $\Phi(x) = \mathbb{P}(Z \leqslant x)$, $Z \sim N(0,1)$. Строка даёт целую часть и десятые доли x, столбец даёт сотые: $\Phi(1{,}96)$ стоит на пересечении строки $1{,}9$ и столбца 6 и равна $0{,}9750$. Для отрицательных аргументов $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$; при $x > 3{,}09$ можно считать $\Phi(x) \approx 1$.

Таблица 1: Функция распределения стандартного нормального закона

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990